

Öğrenci Adı Soyadı : Rukiye Sultan Akpınar

Öğrenci Numarası: 2540791006

FSMVÜ
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BÖLÜMÜ
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ
PROJE-FİNAL DÖKÜMANI

Tüm sorular soru metnini altındaki alanlara cevaplandırılacaktır. Bu belgenin formatını bozmayınız, sadece gerekli alanları doldurunuz.

Gerçekleştirdiğiniz veri tabanı projesi için grup arkadaşlarınızın isimlerini yazınız ve projenize ait veri tabanı/diğer yazılım bileşenleri hakkında bilgi veriniz. (5 p)

MELİKE ULUDAĞ 2540791022

RUKİYE SULTAN AKPINAR 2540791006

SILA AYDIN 2540791040

Bu proje, bir hastanede gerçekleştirilen muayene, randevu, tahlil ve hasta takip süreçlerini dijital ortama taşımak amacıyla geliştirilmiş bir web tabanlı Hastane Takip Sistemidir. Sistem; Admin, Doktor ve Sekreter olmak üzere üç farklı kullanıcı vardır Arka planda SQL Server kullanılmış, arayüz HTML/CSS oluşturulmuş, sunucu tarafı PHP ile yazılmıştır.

Gerçekleřtirdiđiniz veri tabanı projesi iin proje dokümanınızı ve dosyalarınızı ieren herkese açık Github bağlantılarınızı paylaşınız. (5 p)

Gerçekleřtirdiđiniz projenin amacını detaylı bir řekilde açıklayınız. (10 p)

Temel amacı kađıt tabanlı hastane işlemlerini dijital bir platforma taşıyarak hasta yönetimi, randevu takibi, muayene kayıtları ve tahlil süreçlerini tek bir sistem üzerinden yönetilebilir hale getirmektir.

Sistemin başlıca amaçları şunlardır:

- Hastane personelinin (admin, doktor, sekreter) rol bazlı sisteme erişimini sağlamak.
- Hasta kayıtlarını ve TC kimlik bilgilerini güvenli biçimde tutmak.
- Randevuların bölüm ve doktora göre seçilerek oluşturulmasını sağlamak, dolu saatlerin sistemden otomatik olarak gizlenmesi ile akışmaları önlemek.
- Doktorların kendi hastalarına muayene ve tahlil kaydı girebilmesini sağlamak. -Adminlerin kullanıcı yönetimi (ekleme, silme, güncelleme) ve bölüm yönetimi yapabilmesini sağlamak.

Tasarladığınız veri tabanı mimarisinde hangi tablo ve ilişkileri kullandığınızı açıklayınız. (10 p)

Tablo Adları:

- 1.Bölümler
- 2.Kullanıcılar
- 3.Hastalar
- 4.Muayeneler
- 5.Tahliller
- 6.Randevular

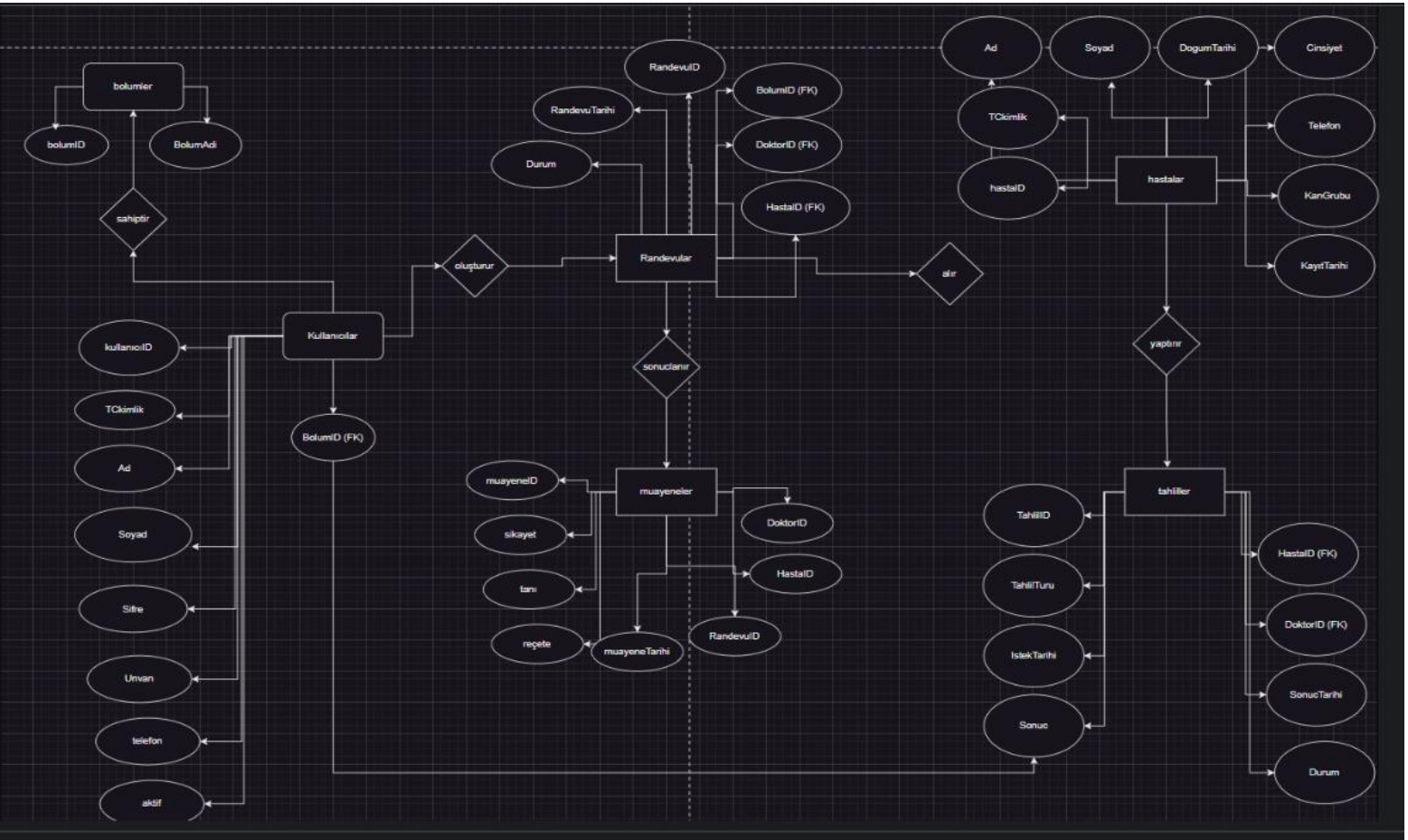
Birincil anahtarlar:

BolumID
KullanıcıID,
HastaID
MuayeneID
TahlilID
RandevuID

Tablo ilişkileri:

Kullanıcılar.BolumID→ Bölümler.BolumID(Bire-Çok)
Randevular.HastaID→ Hastalar.HastaID(Bire-Çok)
Randevular.DoktorID→ Kullanıcılar.KullanıcıID(Bire-Çok)
Randevular.BolumID→ Bölümler.BolumID(Bire-Çok)
Muayeneler.RandevuID→Randevular.RandevuID(Bire-Bir)
Tahliller.HastaID→ Hastalar.HastaID(Bire-Çok)

Veri tabanı ER (Entity Relationship) diagramının bilgisayar ortamında çizilmiş halini paylaşınız. (Ara raporda eksik kısımlar bu raporda giderilmelidir ve ER çizme programlarından faydalanılabilir. Elle çizim, çizip fotoğrafını çekme vb. kabul edilmeyecektir.) (10 p)



Herhangi iki tablonuz için DDL (create) kodları yazılmalıdır. (10 p)

```
CREATE TABLE Hastalar (  
    HastaID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    TCKimlik CHAR(11) UNIQUE NOT NULL,  
    Ad VARCHAR(25) NOT NULL,
```

```
Soyad VARCHAR(25) NOT NULL,  
DogumTarihi DATE,  
Cinsiyet VARCHAR(5),  
Telefon VARCHAR(15),  
KanGrubu VARCHAR(5),  
KayitTarihi DATETIME DEFAULT GETDATE());
```

```
CREATE TABLE Randevular (  
    RandevuID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    HastaID INT NOT NULL,  
    DoktorID INT NOT NULL,  
    BolumID INT NOT NULL,  
    RandevuTarihi DATETIME NOT NULL,  
    Durum VARCHAR(10) DEFAULT 'Bekliyor',  
    FOREIGN KEY (HastaID) REFERENCES  
        Hastalar(HastaID),  
    FOREIGN KEY (DoktorID) REFERENCES  
        Kullanicilar(KullaniciID),  
    FOREIGN KEY (BolumID) REFERENCES  
        Bolumler(BolumID)
```

5 adet DML (update, insert, delete) içeren kodları yazılmalıdır. (10 p)

```
INSERT INTO Hastalar (TCKimlik, Ad, Soyad, DogumTarihi,  
Cinsiyet, Telefon, KanGrubu) VALUES
```

```
('54769810324', 'Merve', 'Aksoy', '2001-07-17', 'Kadın',  
'05075106209', 'A+'),  
( '65870921468', 'Mehmet', 'Kaya', '1987-01-15', 'Erkek',  
'05307413925', 'B+'),  
( '76981032502', 'Derya', 'Polat', '1998-10-02', 'Kadın',  
'05328641077', '0+'),  
( '87092143646', 'Mert', 'Şen', '1986-12-19', 'Erkek',  
'05339055648', 'B+'),  
( '19283746510', 'Ceren', 'Yalçın', '2003-07-25', 'Kadın',  
'05352197360', 'AB+'),  
( '28374659124', 'Onur', 'Koçak', '1990-03-11', 'Erkek',  
'05376482291', 'A-');
```

```
INSERT INTO Kullanicilar (TCKimlik, Ad, Soyad, Sifre, Unvan,  
BolumID, Telefon) VALUES ('13579246880', 'Selin', 'Yıldız',  
'9647', 'doktor', 1, '05531234512'),  
( '24681357950',  
'Elif', 'Karaca', '2045', 'doktor', 2, '05351234987'),  
( '14725836982',  
'Hasan', 'Tunç', '3098', 'doktor', 2, '05431245678'),
```

```
UPDATE Hastalar  
SET Telefon = 'Bilinmiyor'  
WHERE Telefon IS NULL;
```

```
DELETE FROM Randevular  
WHERE DoktorID= 4;
```

```
DELETE FROM Hastalar
WHERE HastaID NOT IN (
    SELECT DISTINCT HastaID FROM
Randevular
);
```

Projenize ait kendi belirlediğiniz toplam 10 adet SQL sorgusu yazınız. Sorguların genel yapısı basitten karmaşığa doğru gitmeli; ancak bu 10 sorgudan en az 5 tanesi aşağıdaki ileri seviye kriterleri mutlaka sağlamalıdır:

En az üç tabloyu birleştiren (JOIN) yapıya sahip olmalı,

Kümeleme (Aggregate) fonksiyonlarını (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX vb.) içermeli,

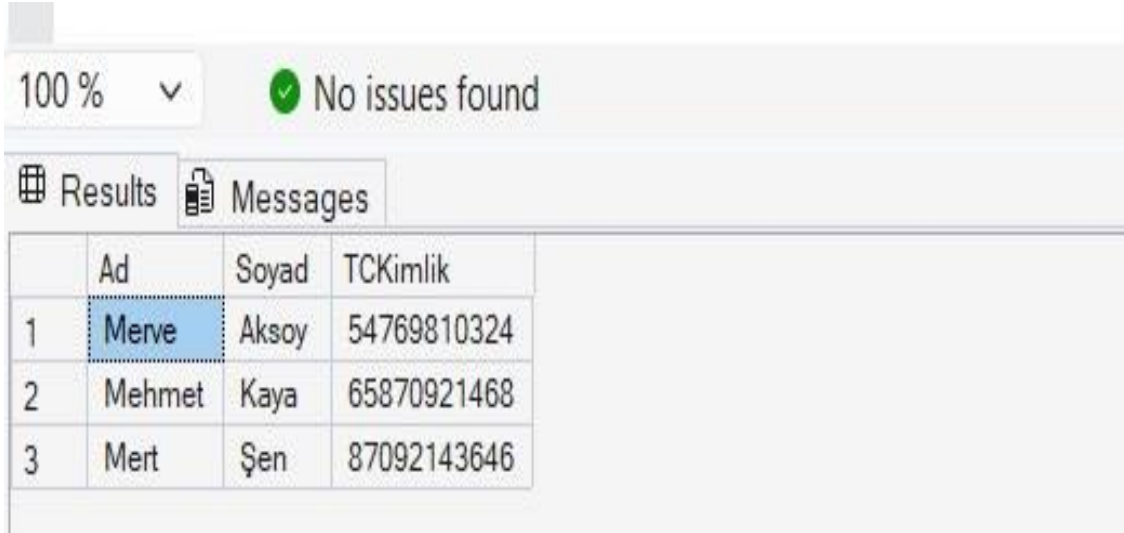
Varsa GROUP BY ve HAVING deyimlerini kapsamalıdır.

Kalan diğer sorgular ise temel Select işlemleri, filtrelemeler veya basit birleştirmeler içerebilir. Her bir madde için sorgunun amacını, SQL kodunu, cevabını ve sonuç çıktısına ait ekran görüntüsünü raporunuza ekleyiniz. Proje sunum anında bu sorgular SQL ortamında gösterilecek ve açıklanacaktır. (10 p)

1.Soru: SELECT Ad, Soyad, TCKimlik FROM Hastalar

WHERE Ad LIKE 'M%'

Açıklama: Adı M ile başlayan hastaları filtreler.



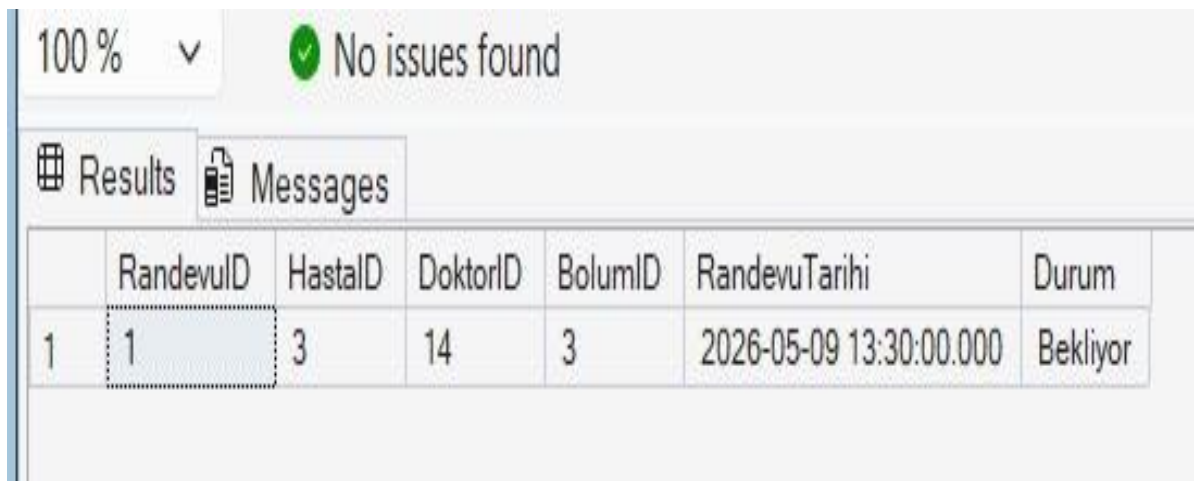
100 % ✓ No issues found

Results Messages

	Ad	Soyad	TCKimlik
1	Merve	Aksoy	54769810324
2	Mehmet	Kaya	65870921468
3	Mert	Şen	87092143646

2.Soru: SELECT * FROM Randevular WHERE HastaID = 3

Açıklama: Belirli hastanın randevularını getirir.



100 % ✓ No issues found

Results Messages

	RandevuID	HastaID	DoktorID	BolumID	RandevuTarihi	Durum
1	1	3	14	3	2026-05-09 13:30:00.000	Bekliyor

3. Soru: SELECT TOP 5 Ad, Soyad, KayitTarihi

FROM Hastalar
ORDER BY KayitTarihi DESC

Açıklama: En son kayıt olan 5 hastayı listeler.

100 %

▼

✔ No issues found

📅 Results

📄 Messages

	Ad	Soyad	KayıtTarihi
1	Onur	Koçak	2026-05-02 21:17:37.410
2	Ceren	Yalçın	2026-05-02 21:17:37.410
3	Mert	Şen	2026-05-02 21:17:37.410
4	Derya	Polat	2026-05-02 21:17:37.410
5	Mehmet	Kaya	2026-05-02 21:17:37.410

4.Soru: SELECT KanGrubu, COUNT(*) AS HastaSayisi
FROM Hastalar
GROUP BY KanGrubu
ORDER BY HastaSayisi DESC

Açıklama: Kan grubuna göre hasta sayısını gösterir.

100 % No issues found

Results Messages

	KanGrubu	HastaSayisi
1	B+	2
2	0+	1
3	A-	1
4	A+	1
5	AB+	1

5.Soru:SELECT HastaID, Ad, Soyad, TCKimlik, KanGrubu, KayitTarihi

FROM Hastalar

ORDER BY KayitTarihi DESC

Açıklama: Hastaları kayıt tarihine göre sıralar.

100 % No issues found

Results Messages

	HastaID	Ad	Soyad	TCKimlik	KanGrubu	KayitTarihi
1	1	Merve	Aksoy	54769810324	A+	2026-05-02 21:17:37.410
2	2	Mehmet	Kaya	65870921468	B+	2026-05-02 21:17:37.410
3	3	Derya	Polat	76981032502	0+	2026-05-02 21:17:37.410
4	4	Mert	Şen	87092143646	B+	2026-05-02 21:17:37.410
5	5	Ceren	Yalçın	19283746510	AB+	2026-05-02 21:17:37.410
6	6	Onur	Koçak	28374659124	A-	2026-05-02 21:17:37.410

6.Soru: SELECT B.BolumAdi, COUNT(R.RandevuID) AS RandevuSayisi

FROM Randevular R

```

INNER JOIN Bolumler B ON R.BolumID =
B.BolumID
GROUP BY B.BolumAdi
HAVING COUNT(R.RandevuID) > 1
ORDER BY RandevuSayisi DESC

```

Açıklama: Bölümlere göre randevu sayısını hesaplar.

100 % No issues found

Results Messages

	BolumAdi	RandevuSayisi
1	Göz Hastalıkları	2
2	Ortopedi	2

**7.Soru: SELECT TOP 1 Ad, Soyad, DogumTarihi,
DATEDIFF(YEAR, DogumTarihi, GETDATE()) AS Yas
FROM Hastalar
ORDER BY DogumTarihi ASC**

Açıklama: En yaşlı hastayı bulur.

100 % No issues found

Results Messages

	Ad	Soyad	DogumTarihi	Yas
1	Mert	Şen	1986-12-19	40

**8.Soru: SELECT MAX(DATEDIFF(YEAR,
DogumTarihi,GETDATE())) AS EnYasli, MIN(DATEDIFF(YEAR,
DogumTarihi, GETDATE())) AS EnGenc
FROM Hastalar**

Açıklama:En yaşlı ve en genç hastayı bulur.



	EnYasli	EnGenc
1	40	23

**9.Soru:SELECT H.Ad+' '+H.Soyad AS Hasta,
K.Ad+' '+K.Soyad AS Doktor,
R.RandevuTarihi, R.Durum
FROM Randevular R
JOIN Hastalar H ON R.HastaID = H.HastaID
JOIN Kullanicilar K ON R.DoktorID =
K.KullaniciID
WHERE R.Durum = 'Tamamlandı'**

Açıklama:Tamamlanan randevuları doktor ve hasta bilgisiyle getirir.

100 %   No issues found

 Results

 Messages

	Hasta	Doktor	RandevuTarihi	Durum
1	Mehmet Kaya	Kerem Öz	2026-05-07 11:30:00.000	Tamamlandı

10.Soru: (En Zor) CREATE VIEW vw_TumRandevular AS

```

SELECT  R.RandevuID,  R.RandevuTarihi,
R.Durum,
H.Ad + ' ' + H.Soyad AS HastaAdi,
K.Ad  + ' ' + K.Soyad  AS  DoktorAdi,
B.BolumAdi
FROM Randevular R
JOIN Hastalar H ON R.HastaID = H.HastaID
JOIN Kullanicilar K ON R.DoktorID =
K.KullaniciID
JOIN Bolumler B ON R.BolumID = B.BolumID

```

Açıklama:View oluşturur ve tüm tabloları birleştirir.

100 % ▼ ✓ No issues found

Results Messages

	RandevuID	RandevuTarihi	Durum	Hasta Adı	Doktor Adı	BolumAdı
1	1	2026-05-09 13:30:00.000	Bekliyor	Derya Polat	Burak Kılıç	Ortopedi
2	2	2026-05-06 10:30:00.000	Bekliyor	Merve Aksoy	Okan Acar	Göz Hastalıkları
3	3	2026-05-07 11:30:00.000	Tamamlandı	Mehmet Kaya	Kerem Öz	Ortopedi
4	4	2026-05-05 14:00:00.000	Bekliyor	Mert Şen	Okan Acar	Göz Hastalıkları

Veri tabanı bağlama ve uygulama geliştirme aşamalarınızı kısaca açıklayarak, kullanıcı ara yüz ekranından bir örnek veriniz. Ve geliştirdiğiniz ara yüzü anlatınız. (10 p)

Sekreter Paneli
Hastane Takip Sistemi

HASTA İŞLEMLERİ

[Hasta Kaydı / Silme](#)

Hasta Listesi

RANDEVU İŞLEMLERİ

Randevu Oluştur

Randevu Sil / Güncelle

Bugünkü Randevular

DİĞER

Tahlil Durumu

Şifre Yenile

Elif Yıldız
TC: 10000000005
Rol: Sekreter

[Çıkış Yap](#)

Hasta Kaydı / Silme

Yeni Hasta Kaydı

TC Kimlik No *

11 hane, 0 ile başlamaz

Telefon

05xx xxx xx xx (sadece rakam)

Ad *

Soyad *

Doğum Tarihi

gg.aa.yyyy

Cinsiyet

-- Seçin --

Kan Grubu

-- Seçin --

+ Hasta Kaydet

Temizle

Son Kayıtlar

Tüm Listesi →

ID	AD SOYAD	TC KİMLİK	KAN GRUBU	KAYIT TARİHİ	İŞLEM
#5	Zeynep Arslan	56789012345	A-	19.04.2026	Sil
#4	Ali Çelik	45678901234	AB+	19.04.2026	Sil
#3	Fatma Yıldız	34567890123	O+	19.04.2026	Sil

Arayüz 3 farklı kullanıcı rolüne sahiptir:

- Admin Paneli: Kullanici ekleme/silme/guncelleme, bolum yonetimi, calisan listesi.
 - Doktor Paneli: Randevular, hastalar, muayene yazma, tahlil isteme, sifre yenileme.
 - Sekreter Paneli: Hasta kaydi/silme/listeleme, randevu olusturma/yonetme, tahlil durumu, sifre yenileme.
-
- Giriş sistemi TC kimlik ve şifre ile çalışmaktadır. Kullanıcının rolüne göre otomatik yönlendirme yapılmaktadır.
 - Sekreter ara yüzü, sekreterlerin hasta kayıtlarını oluşturmalarını ve mevcut kayıtları yönetmesini sağlayan bir kullanıcı arayüzüdür. Arayüz, veri giriş formu ve kayıt listeleme tablosu olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Kullanıcılar yeni hasta bilgilerini girerek veritabanına kayıt ekleyebilir, mevcut kayıtları görüntüleyebilir ve silebilir.

VTYS sistemlerinde Transaction nedir açıklayınız ve çalışmanızdan bir Transaction örneği veriniz. (10 p)

Transaction (işlem), birden fazla SQL ifadesinin bir bütün olarak ele alındığı, ya hepsinin başarıyla tamamlandığı ya da hiçbirinin uygulanmadığı veritabanı işlemidir.

BEGIN TRANSACTION

```
BEGIN TRY
    UPDATE Hastalar
    SET Telefon = '05551234567'
    WHERE HastaID = 3
    COMMIT TRANSACTION
    PRINT 'Hasta telefonu güncellendi.'
END TRY
BEGIN CATCH
    ROLLBACK TRANSACTION
    PRINT 'Hata oluştu, işlem geri alındı.'
    PRINT ERROR_MESSAGE()
END CATCH
```

Açıklama: Yeni hasta eklenir, hata olursa ROLLBACK ile geri alınır, başarılıysa COMMIT ile kalıcı olarak kaydedilir.

View nedir açıklayınız ve bir adet view, bir adet saklı yordam (Stored Procedure) ifadesine ait SQL deyimlerinin sorgusunu ve cevabını yazınız.(10 p)

View= Bir sanal tablodur, yani aslında olmayan daha önceden oluşturulan tablolaran sizin seçtiğiniz kriterlere uyan bilgileri içeren sanal tablodur.

```
CREATE VIEW vw_TumRandevular AS
SELECT
    R.RandevuID,
    R.RandevuTarihi,
    R.Durum,
    H.Ad + ' ' + H.Soyad AS [Hasta Adı],
    K.Ad + ' ' + K.Soyad AS [Doktor Adı],
```



```

        B.BolumAdi
FROM Randevular R
JOIN Hastalar H ON R.HastaID = H.HastaID
JOIN Kullanicilar K ON R.DoktorID = K.KullaniciID
JOIN Bolumler B ON R.BolumID = B.BolumID;
(Sorgulamak için)
SELECT*FROM
vw_TumRandevular

```

100 % No issues found

Results Messages

	RandevuID	RandevuTarihi	Durum	Hasta Adı	Doktor Adı	BolumAdı
1	1	2026-05-09 13:30:00.000	Bekliyor	Derya Polat	Burak Kılıç	Ortopedi
2	2	2026-05-06 10:30:00.000	Bekliyor	Merve Aksoy	Okan Acar	Göz Hastalıkları
3	3	2026-05-07 11:30:00.000	Tamamlandı	Mehmet Kaya	Kerem Öz	Ortopedi
4	4	2026-05-05 14:00:00.000	Bekliyor	Mert Şen	Okan Acar	Göz Hastalıkları

```

CREATE PROCEDURE spHastaBilgi
@HastaID INT
AS
SET NOCOUNT ON
SELECT HastaID, Ad, Soyad, TCKimlik, Telefon, KanGrubu,
Cinsiyet,
        DATEDIFF(YEAR, DogumTarihi, GETDATE()) AS Yas
FROM Hastalar
WHERE HastaID = @HastaID

(Sorgulamak için)
EXEC spHastaBilgi 3

```

100 % 1 0 ↑ ↓								
Results		Messages						
	HastaID	Ad	Soyad	TCKimlik	Telefon	KanGrubu	Cinsiyet	Yas
1	3	Derya	Polat	76981032502	05328641077	0+	Kadın	28

Normalizasyon tabloları ve açıklamaları

TCKimlik	HastaAdSoyad	Telefon	KanGrubu	DoktorAdSoyad	Bolum	RandevuTarih	Durum
12345678901	Ayşe Kaya	05401112233	A+	Dr. Ahmet Yılmaz	Dehiliye	20206-05-01 09:00	Bekliyor
12345678901	Ayşe Kaya	05401112233	A+	Dr. Ahmet Yılmaz	Dehiliye	2026-05-10 10:00	Tamamlandı
23456789012	Mehmet Demir	05402223344	B+	Dr. Mehmet Şahin	Kardiyoloji	2026-05-02 09:30	Bekliyor
34567890123	Fatma Yıldız	05403334455	0+	Dr. Ahmet Yılmaz	Dehiliye	2026-05-03 11:00	Bekliyor

0 NF:

Bu tablodaki sorunlar: tüm bilgiler tek tabloda olmamalı, aynı hasta birden fazla randevusu için tekrarlanmamalı, ad-soyad tek alanda olmamalı.

HastaID (PK)	RandevuID (PK)	TCKimlik	HastaAd	Hasta soyad	Telefon	KanGrubu	DoktorAd	DoktorSoyad	Bolum	RandevuTarih	durum
1	1	12345678901	Ayşe	Kaya	05401112233	A+	Ahmet	Yılmaz	Dahiliye	20206-05-01 09:00	Bekliyor
1	2	12345678901	Ayşe	Kaya	05401112233	A+	Ahmet	Yılmaz	Dahiliye	2026-05-10 10:00	Tamamlandı
2	3	23456789012	Mehmet	Demir	05402223344	B+	Mehmet	Sahin	Kardiyoloji	2026-05-02 09:30	Bekliyor
3	4	34567890123	Fatma	Yıldız	05403334455	0+	Ahmet	Yılmaz	Dahiliye	2026-05-03 11:00	Bekliyor

1 NF:

Her sütunda atomik (bölünemez) değerler bulunur ve tekrar eden gruplar olmaz.

1 NF için, Ad ve soyad ayrı alanlara bölündü. HastaID ve RandevuID için Primary Key tanımlandı. Her hücreye tek değer atandı.

Bu tablodaki sorun: HastaAd, Telefon, KanGrubu sadece HastaID'ye bağlı ,tabloda kısmi bağımlılık var.

HASTALAR

HastaID	TCKimlik	Ad	Soyad	Telefon	KanGrubu
1	12345678901	Ayşe	Kaya	05401112233	A+
2	23456789012	Mehmet	Demir	05402223344	B+
3	34567890123	Fatma	Yıldız	05403334455	0+

DOKTORLAR

DoktorID(PK)	Ad	Soyad	Unvan	Bolum
1	Ahmet	Yılmaz	Doktor	Dahiliye
2	Mehmet	sahin	Doktor	Kardiyoloji

RANDEVULAR

RandevuID(PK)	HastaID(FK)	DoktorID(FK)	RandevuTarih	Durum
1	1	1	2026-05-01 09:00	Bekliyor
2	1	1	2026-05-10 10:00	Tamamlandı
3	2	2	2026-05-02 09:30	Bekliyor
4	3	1	2026-05-03 11:00	Bekliyor

2 NF:

1NF sağlanır ve birleşik anahtara bağlı olmayan kısmi bağımlılıklar kaldırılır.

2NF için, hasta bilgileri, doktor bilgileri ve randevular ayrı tablolara bölündü. Kısmi bağımlılıklar giderildi.

Bu tablolardaki sorun: doktorlar tablosunda BolumAdi , DoktorID'ye değil, Bolumler'e geçişli bağımlı.

BOLUMLER

BolumID(PK)	Bolum
1	Dahiliye
2	Kardiyoloji
3	Ortopedi

KULLANICILAR (DOKTOR, SEKRETER, ADMIN)

KullanıcıID(PK)	TCKimlik	Ad	Soyad	Unvan	BolumID(FK)
1	10000000001	Admin	Kullanici	Admin	-
2	10000000002	Ahmet	Yilmaz	Doktor	1
3	10000000003	Mehmet	Sahin	Doktor	2
4	10000000005	Elif	Yildiz	Sekreter	1

HASTALAR

HastaID (PK)	TCKimlik	Ad	Soyad	DogumTarih	Cinsiyet	Telefon	KanGrubu
1	12345678901	Ayşe	Kaya	1985-03-15	Kadın	05401112233	A+
2	23456789012	Mehmet	Demir	1972-07-22	Erkek	05402223344	B+
3	34567890123	fatma	Yıldız	1990-11-08	Kadın	05403334455	0+

RANDEVULAR

RandevuID (PK)	HastaID (FK)	DoktorID(FK)	Bolum(FK)	RandevuTarih	Durum
1	1	2	1	2026-05-01 09:00	Bekliyor
2	1	2	1	2026-05-10 10:00	Tamamlandi
3	2	3	2	2026-05-02 09:30	Bekliyor
4	3	2	1	2026-05-03 11:00	Bekliyor

3 NF:

2NF sağlanır ve anahtar olmayan alanlar arasında geçişli bağımlılık olmaz.

3NF için, BolumAdi ayrı Bolumler tablosuna taşındı. Doktorlar tablosuna BolumID Foreign Key eklendi. Tüm geçişli bağımlılıklar giderildi.

Sonuç olarak: 4 ayrı tablo bulunuyor, her biri tek konuyu temsil ediyor. Veri tekrarı bulunmuyor. BolumAdi deęiřirse sadece Bolumler tablosunda 1 satırda deęiřiklik olur.